



Waldbau, Waldschutz

Bildungsprogramm Landwirtschaft 2025

Referent:
Nikolaus Haas

Ziel: Ertragreiche und leistungsfähige Wälder

1. Standortgemäße Baumarten
2. Stabile Bestände
3. Gesunde Bestände
4. Wertvolle Bestände

Jungbestandspflege

Grundsätze

- Blick auf das Positive richten (Qualität, Stabilität, standortgerechte Baumart)
- Maßnahmen wie Entnahme von Bedrängern oder Grobformen nur punktuell durchführen → gezielte Förderung von ca. 100 - 150 möglichen Zukunftsbäumen („Optionen“) pro ha (Abstand ca. 8 - 10 m)
- Kein Schematismus
- Kein flächiger Eingriff
- Hohe Dynamik von Jungbeständen bedenken!
- Bester Zeitpunkt: Bei einer Höhe von ca. 2 – 3 m.

Jungbestandspflege

Laubholz/Bestände mit führendem Laubholz

Ziel: Geschlossene, zielgerecht gemischte Dichtung mit einer ausreichenden Anzahl vitaler, gut veranlagter Einzelbäume

Dies wird erreicht durch:

- ununterbrochenen Dichtstand
- Vermeidung von schematischen Stammzahlreduktionen
- möglichst frühzeitige Eingriffe
- möglichst geringe Eingriffsstärke
- häufige Diagnose des Bestandes

Jungbestandspflege

Nadelholz/Bestände mit führendem Nadelholz

Ziel: ausreichend differenzierte Dichtung (*viele Bäume ragen mit mindestens der Hälfte ihrer Höhe über das allgemeine Höhenniveau hinaus*)
mit stabilen Einzelbäumen und Erhalt der Mischbaumarten

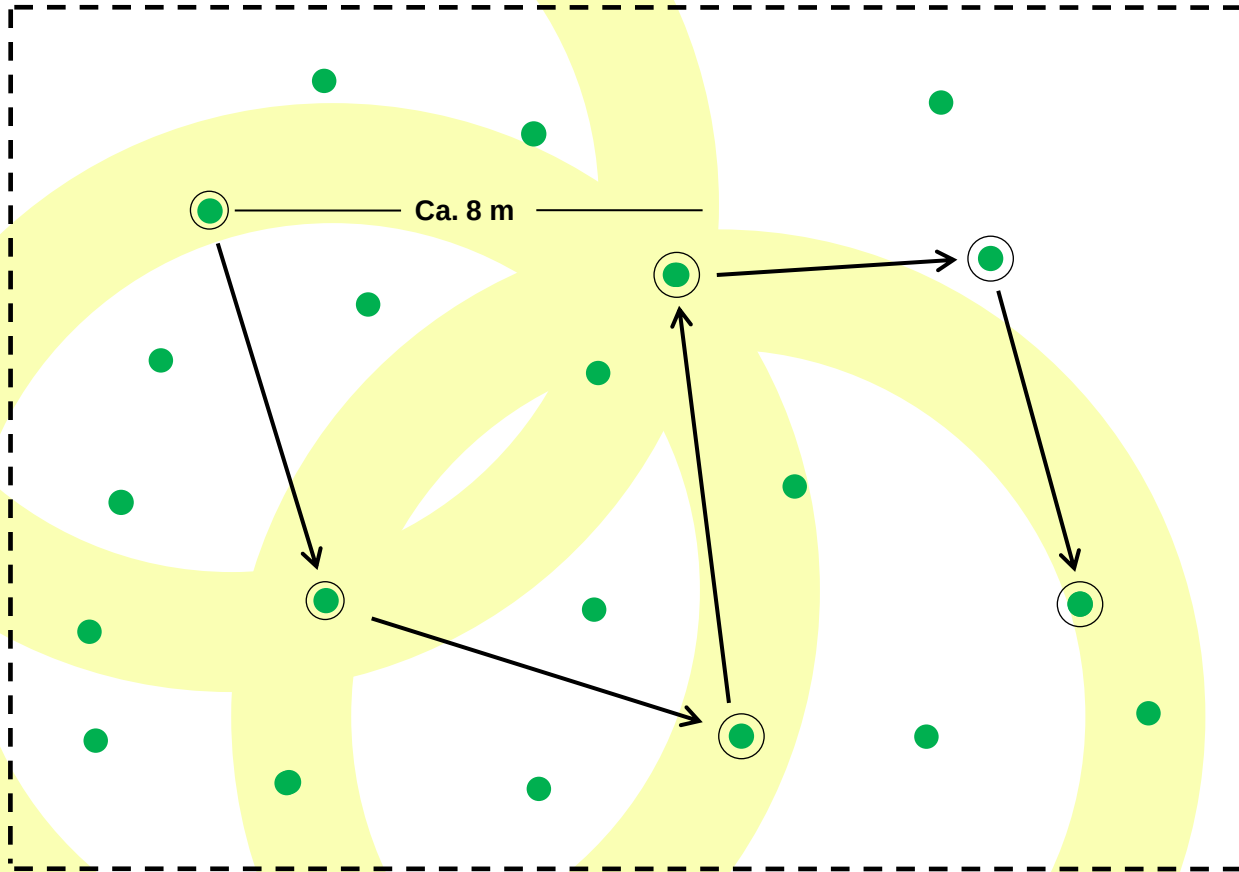
Dies wird erreicht durch:

- Verzicht auf Eingriffe in bereits differenzierten Dichtungen
- frühzeitigen Übergang zur Auslesedurchforstung bei Gefahr von Stabilitätsverlust sowie bei Lichtbaumarten (Lä, Kie)
- Erhalt von Laubholz (Tanne)
- Stammzahlreduktion bei undifferenzierten Beständen vor der Dichtungsphase

Jungbestandspflege

Vorgehen im Gelände

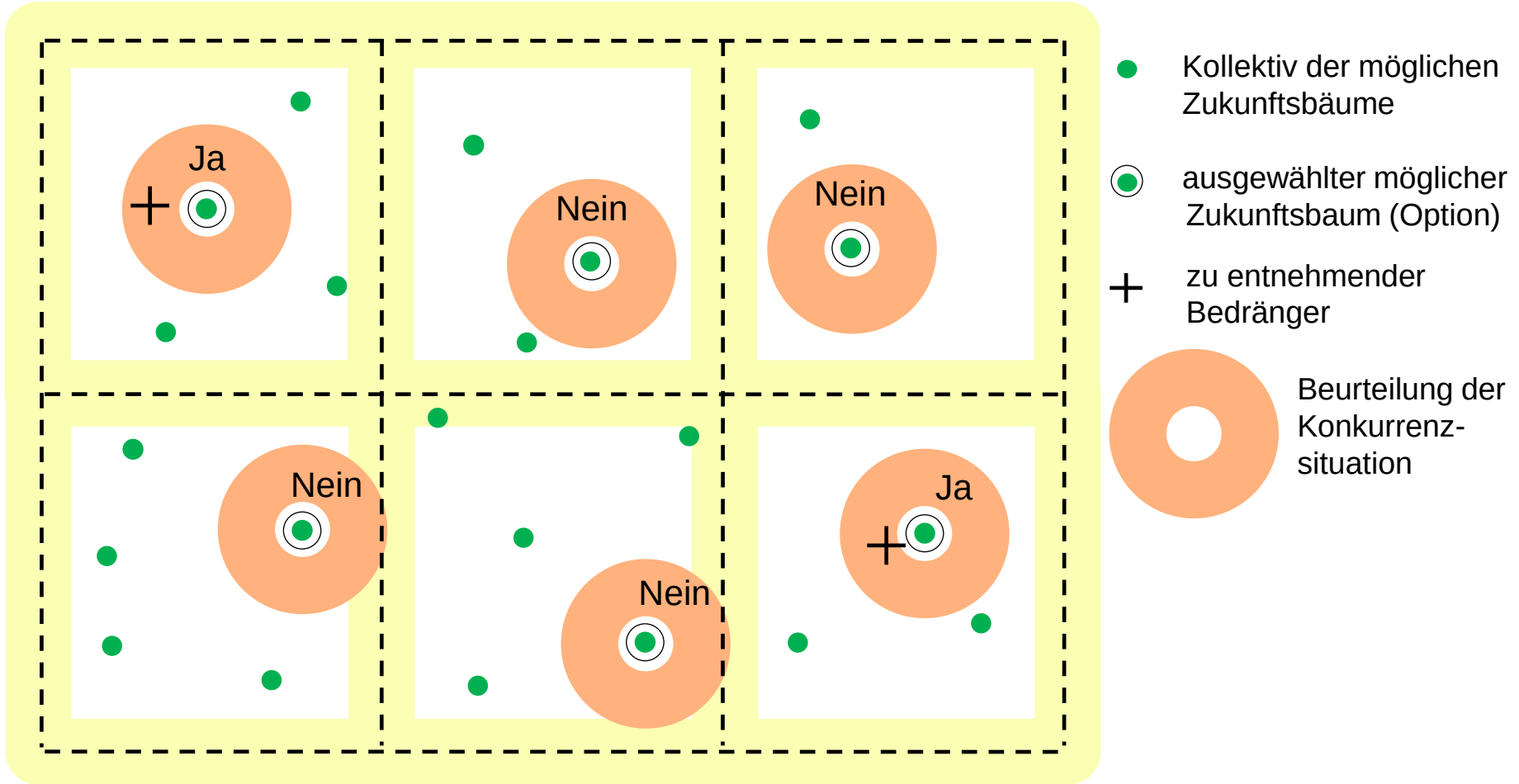
man sucht alle 8m den besten baum und fördert den gezielt, kann in zwanzig jahren wieder anders sein, profi braucht pro hektar dazu ungefähr 15 h



- Kollektiv der möglichen Zukunftsbäume
- ausgewählter möglicher Zukunftsbaum (Option)

Jungbestandspflege

Vorgehen im Gelände



Durchforstung

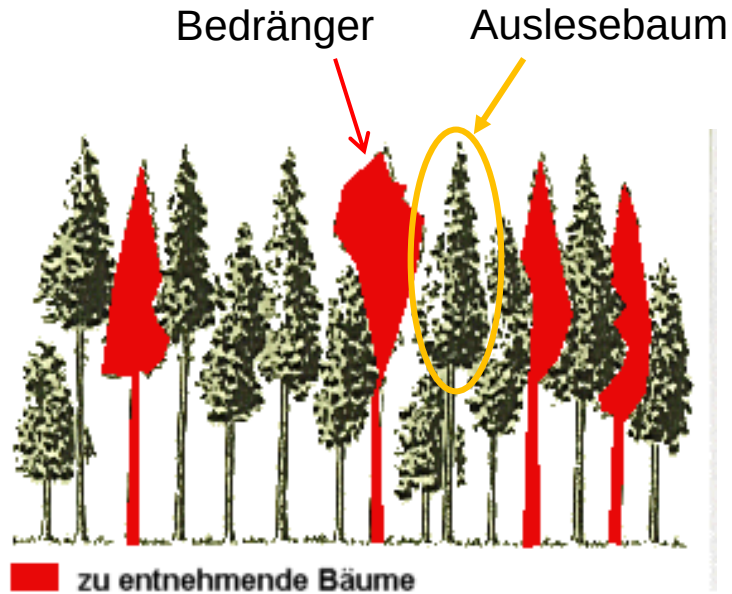
Durchforstung

= Zuwachsststeuerung durch gezielte Entnahme

- Hochdurchforstung
 - Gewünschte Bäume stärken (z.B. Vorwüchsig, gute Qualität, wertvolle Mischbaumart)
- Niederdurchforstung
 - Unerwünschte Bäume entnehmen (z.B. Protzen, schlechte Qualität, Wuchsrückstände)

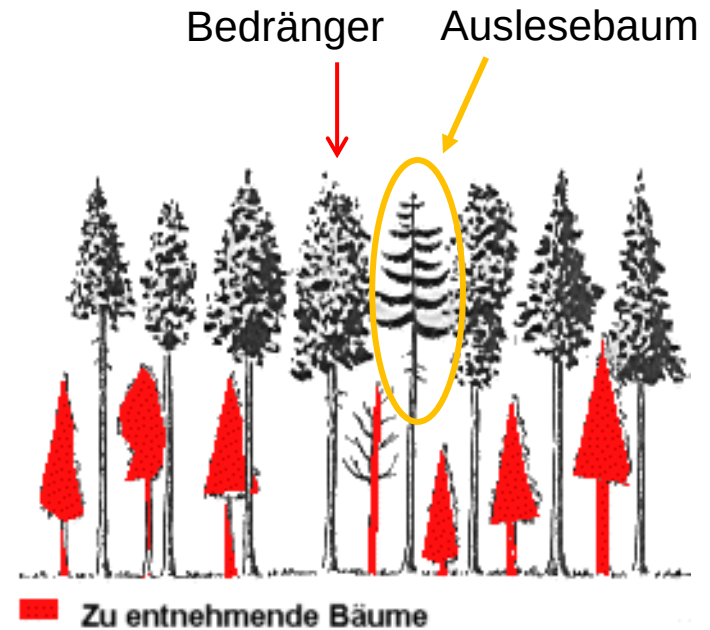
Durchforstung

Hochdurchforstung



Hohe Wirkung

Niederdurchforstung



Geringe bis keine Wirkung!

Durchforstung

= Zuwachssteuerung

- **Hochdurchforstung**

- **Gewünschte Bäume stärken (z.B. Vorwüchsig, gute Qualität, wertvolle Mischbaumart)**

- **Niederdurchforstung**

- Unerwünschte Bäume entnehmen (z.B. Protzen, schlechte Qualität, Wuchsrückstände)

Durchforstung

Lenkung des Zuwachses auf die Ausleseebäume

- Höherer Wertzuwachs
- Höhere Stabilität
- Erhalt wertvoller Elemente (z.B. seltene Mischbaumarten)
- Regelmäßige Einnahmen aus dem Wald

Durchforstung

Die Auslesedurchforstung

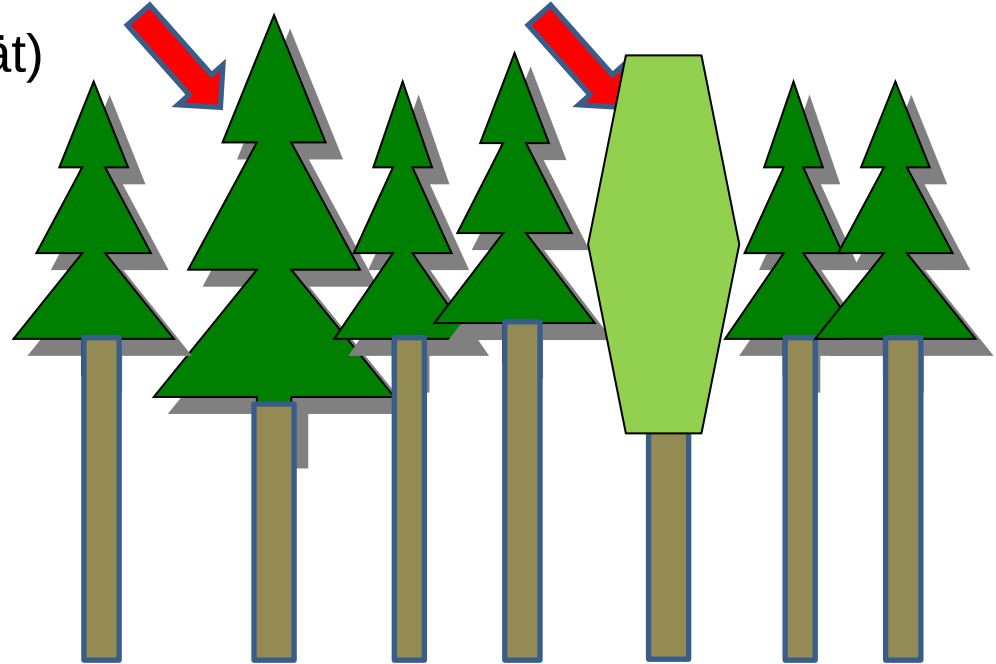
- hat das **Ziel**, den Zuwachs auf die Bäume zu lenken, die
 - **stabil** und
 - **gesund** sind
 - und künftig einen **hohen Nutzen** erwarten lassen (z. B. Wertträger, Samenbaum, stabilisierendes Element).
- Solche Bäume werden Ausleseebäume genannt.



Durchforstung

Der Auslesebaum

- Vorherrschend oder herrschend
- Große, lange Krone (Hohe Stabilität)
- Hohe Wuchskraft (Hohe Vitalität)
(großer Stammdurchmesser)
- Gesund und keine Schäden
- ausreichend gute Qualität
- günstige Verteilung



Durchforstung

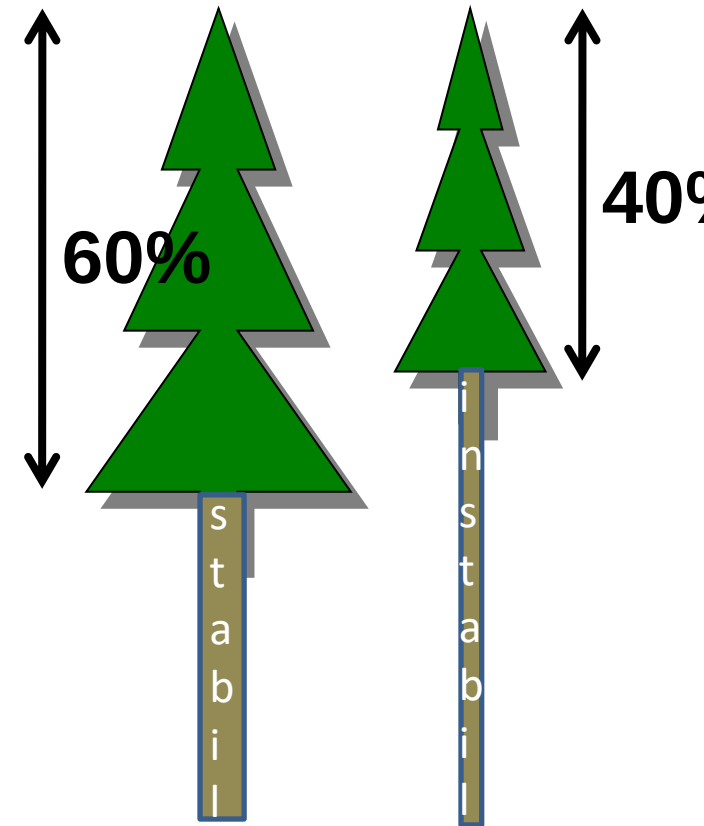
Auswahl des Auslesebaums im Bestand – Stabilität & Vitalität

Stabilität

- Je größer der Anteil der Krone an der Gesamtlänge des Baums (Kronenprozent), desto stabiler ist der Baum.
- Ziel: mind. 1/3 Krone
- H/D-Wert unter 80 (Verhältnis Höhe in cm zu Durchmesser in cm)

Merke:

Die Stabilität und Vitalität haben bei den Nadelbäumen eindeutig Vorrang vor der Qualität!



Durchforstung

Förderung der Ausleseebäume

ab einer Bestandeshöhe von ca. 10 m

- Standraum der Ausleseebäume wird kontinuierlich erweitert
- Die Förderung der Ausleseebäume erfolgt durch Aushieb von Bedrängern
- Eingriffe frühzeitig und regelmäßig
- Eingriffe im Abstand von 5 (- max. 10) Jahren.
- Eingriff in die Oberschicht! Erhalt der Unter- und Zwischenschicht!



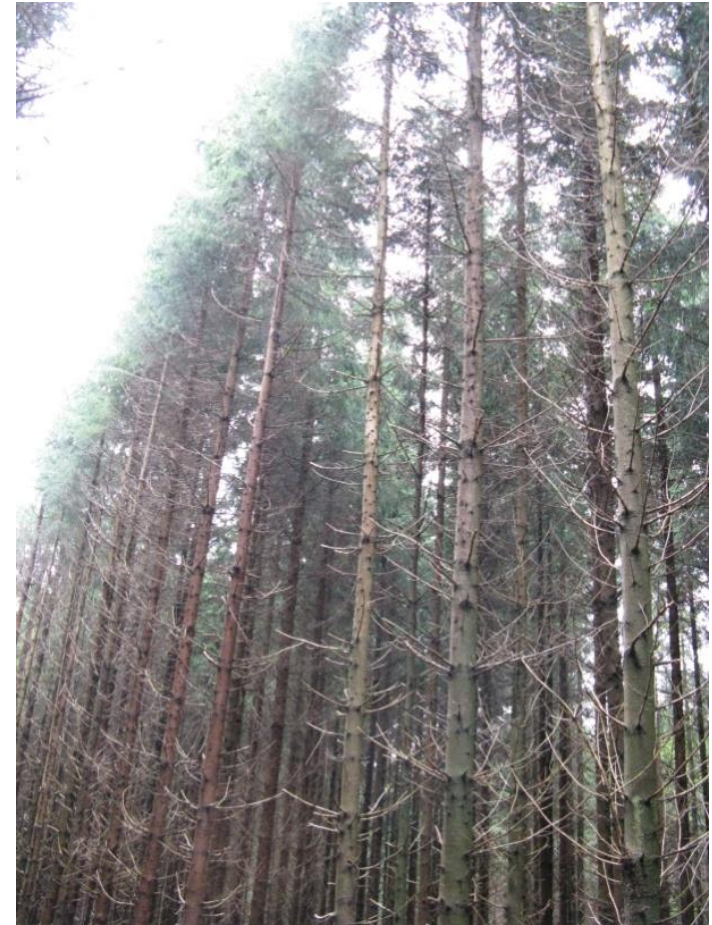
Foto: M. Lechner, StMELF

„Früh – Mäßig – Oft“

Durchforstung

Grenzen der Auslesedurchforstung

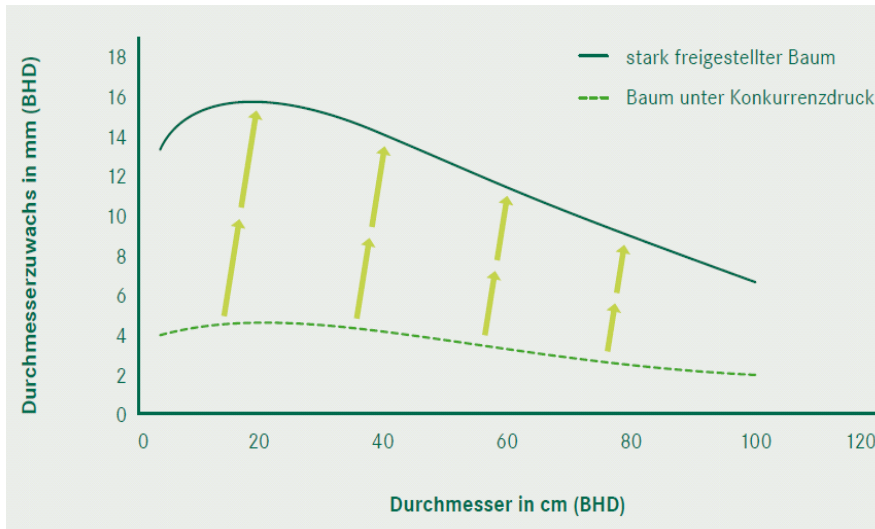
- Ausleseebäume müssen ausreichend stabil sein für eine Freistellung
- Instabile Bestände (> 20 m) benötigen anderes Vorgehen
- Regelmäßige (alle 3 Jahre), vorsichtige Eingriffe bis genügend ausreichend stabile Einzelbäume vorhanden



Durchforstung und Zuwachs

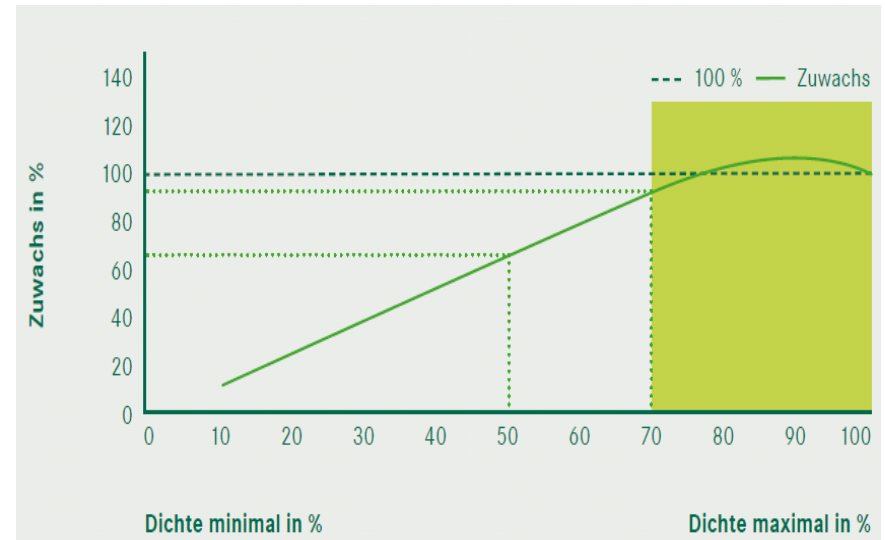
Einzelbaumzuwachs

- Kein Einfluss auf Höhenzuwachs
- Starker Einfluss auf Durchmesserzuwachs



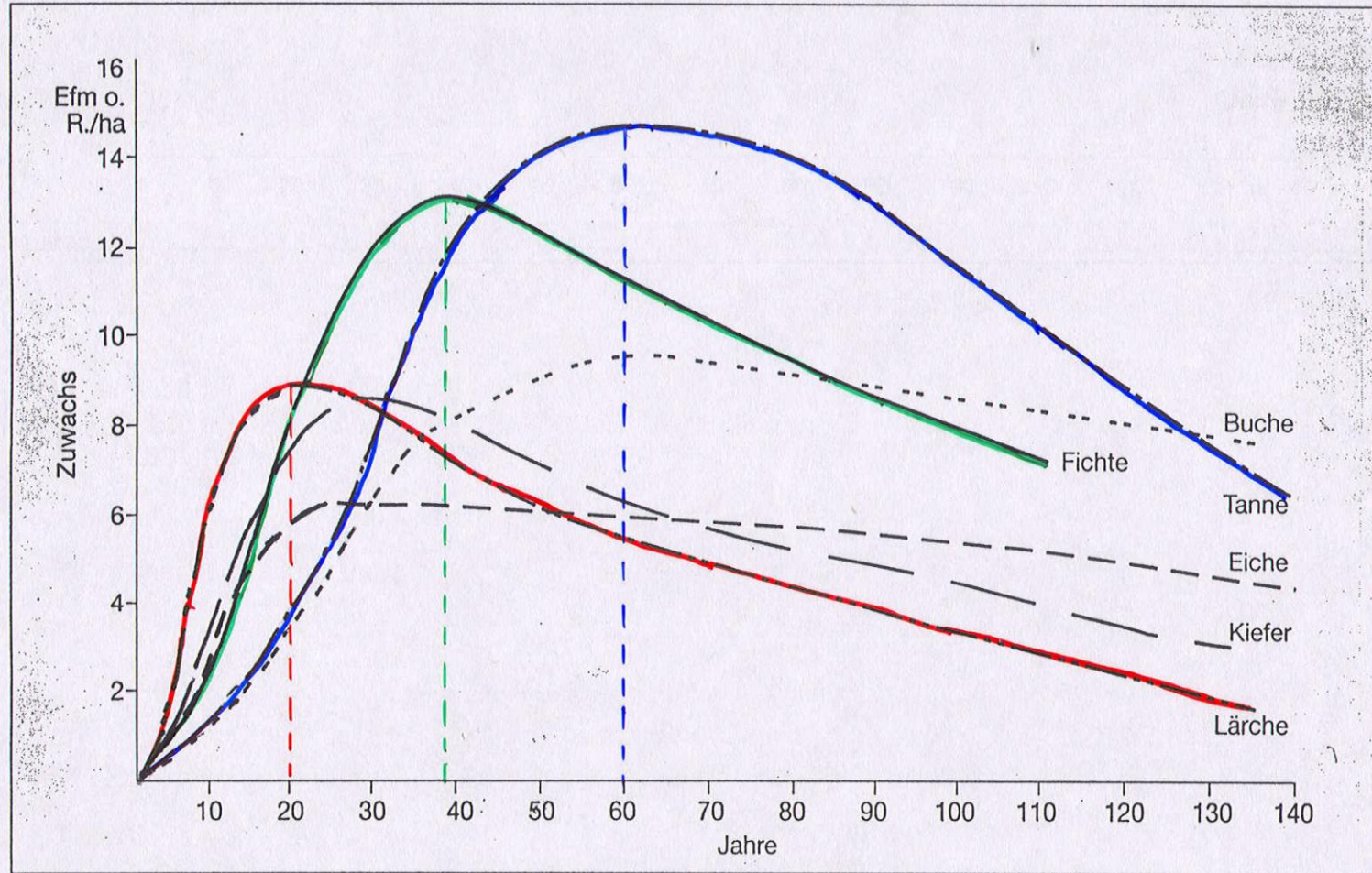
Bestandeszuwachs

- Maximaler Zuwachs bei Absenkung der maximalen Bestandesdichte auf ca. 85 %.
- Erst stärkere Eingriffe in die Dichte führen zu Zuwachsverlusten.
- Selbst Zuwachsverlust bei der Holzmasse führt bei fachgerechter Durchforstung zu Steigerung des Wertzuwachses!



Laufender jährlicher Zuwachs

Laufender jährlicher Zuwachs der wichtigsten Baumarten in der Ertragsklasse 1,5.



Durchforstung

Baumart

- Fichte
- Buche
- Edellaubholz
- Eiche

Wuchsstadium

- Jungdurchforstung ab 10 meter
ca welcher
baum ist
gut?)
 - Qualifizierung
- Altdurchforstung schaun, dass die
besten dick werden
 - Dimensionierung

Durchforstung

Auswahl der Ausleseebäume - Verteilung

- Der Abstand zum nächsten Auslesebaum hängt von der Baumart und den örtlichen Verhältnissen ab
- Aber: kein starrer Schematismus!

Baumart/ Baumartengruppe	Abstand	Anzahl pro ha
Fichte	10 m	100 -150
Kiefer	7-8 m	150
Douglasie	10 m	100
Buche	11-13 m	60-80
Eiche	Ca. 10 (Qualität vor Abstand!)	80
Edellaubholz	mind. 12	60-80

Jungdurchforstung (ca. 10 – 20m)

Jungdurchforstung

Feinerschließung

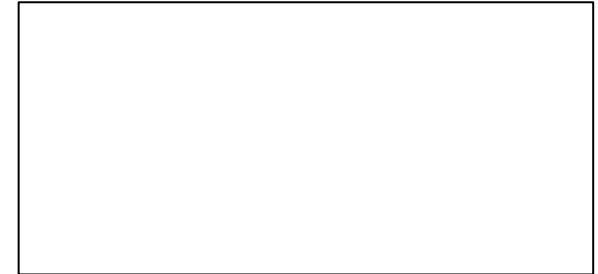
- Voraussetzung für Wirtschaftlichkeit der Durchforstungen
- Ermöglicht Einsatz von Forstmaschinen
- Minimiert Boden-, Fällungs- und Rückeschäden
- **Müssen im Rahmen der Jungdurchforstung angelegt werden!**
sonst wirkt so ein gasse destabilisierend wenn zu hoch
30-40 meter hohe zb
- **Am Besten mit 5J Abstand zu Durchforstungshieben**



Jungdurchforstung

Jungdurchforstung Nadelholz

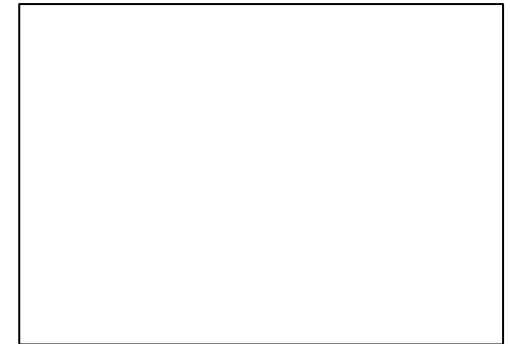
- 1-2 Bedränger/Eingriff, bei Frühkulminierern stärker eingreifen
- Zwischenfelder belassen
- Eingriff alle 5 – 10 Jahre
- Schwaches Holz → Motormanuell (Fällheber!) oder Pflegeharvester/Pflegebagger (Unternehmerleistung, FBG/WBV!)
- **Wichtige Investition in den Bestand**



Jungdurchforstung

Jungdurchforstung Laubholz

- Ausleseebäume vorsichtig fördern
- 1 - 2 Bedränger/Eingriff
- Zwischenfelder belassen
- Eingriff alle 5 – 10 Jahre
- Schwaches Holz → Motormanuell (Fällheber!)
oder Pflegeharvester/Pflegebagger
(Unternehmerleistung, FBG/WBV!)
- **Wichtige Investition in den Bestand**



Altdurchforstung

(Nadelholz: ca. > 25m
Laubholz: astfreie Schaftlänge erreicht)

Altdurchforstung

Altdurchforstung Nadelholz

geht um den erhalt der krone, leistung erhalten

- Rückgang der Intensität, zunehmende Masse
- 0-2 Bedränger/Eingriff, bei Frühkulminierern **schwächer** eingreifen
- Ggf. Strukturdurchforstung in Zwischenfeldern
- Eingriff alle (5 –) 10 Jahre
- Schwaches – mittelstarkes Holz → Motormanuell oder **Harvester** (Unternehmerleistung, FBG/WBV!)
- **Regelmäßiges Einkommen aus dem Wald**

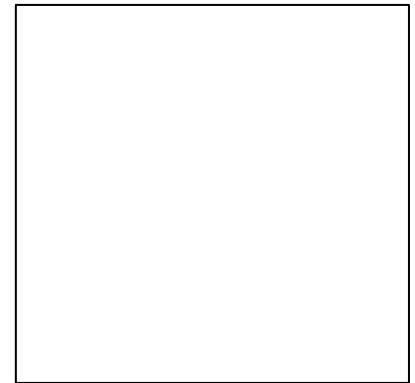


Altdurchforstung

Altdurchforstung Laubholz

stammlänge passt, Krone aufbauen ab jetzt

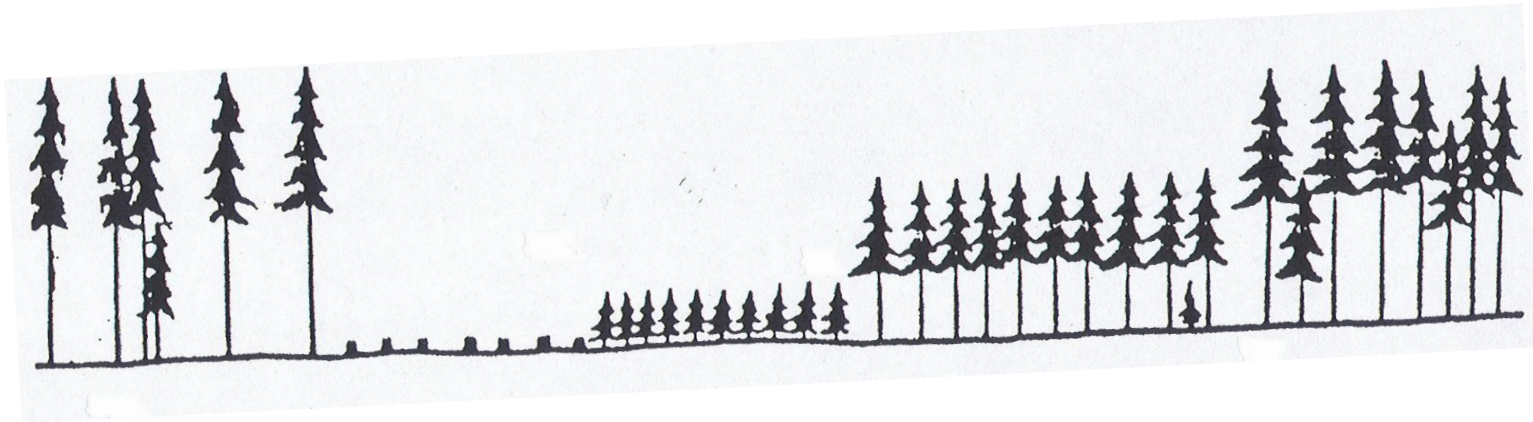
- Erst kräftig freistellen um Krone aufzubauen, dann Lockeren Kronenschluss erhalten
- Erst 1 – 3 Bedränger/Eingriff, später 0-1 Bedränger/Eingriff bzw. je nach Bedarf
- Unter- und Zwischenstand erhalten (**Stammbeschattung!**)
- Eingriff alle 5 – 10 Jahre
- Schwaches – mittelstarkes Holz → Motormanuell oder Harvester (Unternehmerleistung, FBG/WBV!)
- **Regelmäßiges Einkommen aus dem Wald**



Endnutzung & Verjüngung

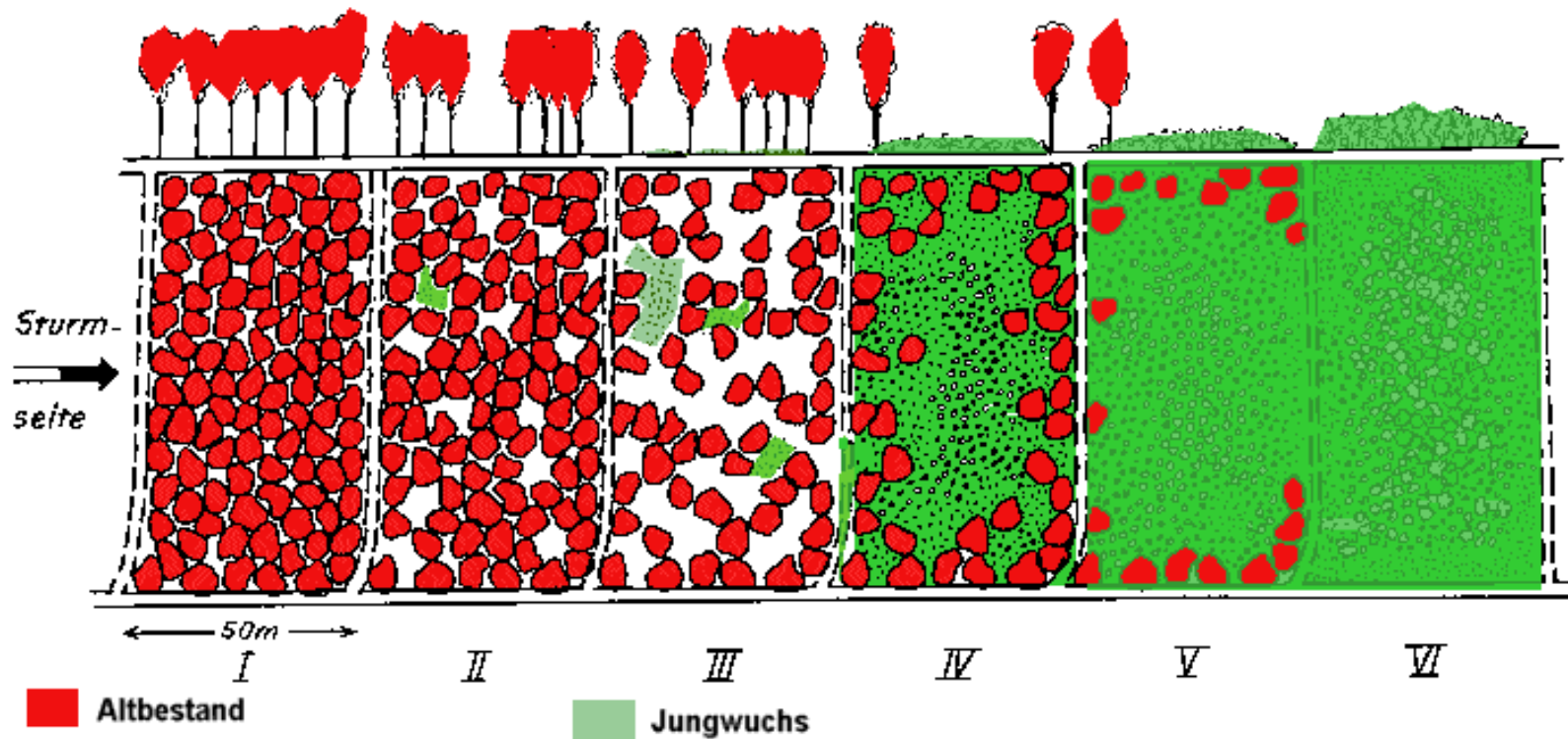
Verjüngungsverfahren

Kahlschlag



Verjüngungsverfahren

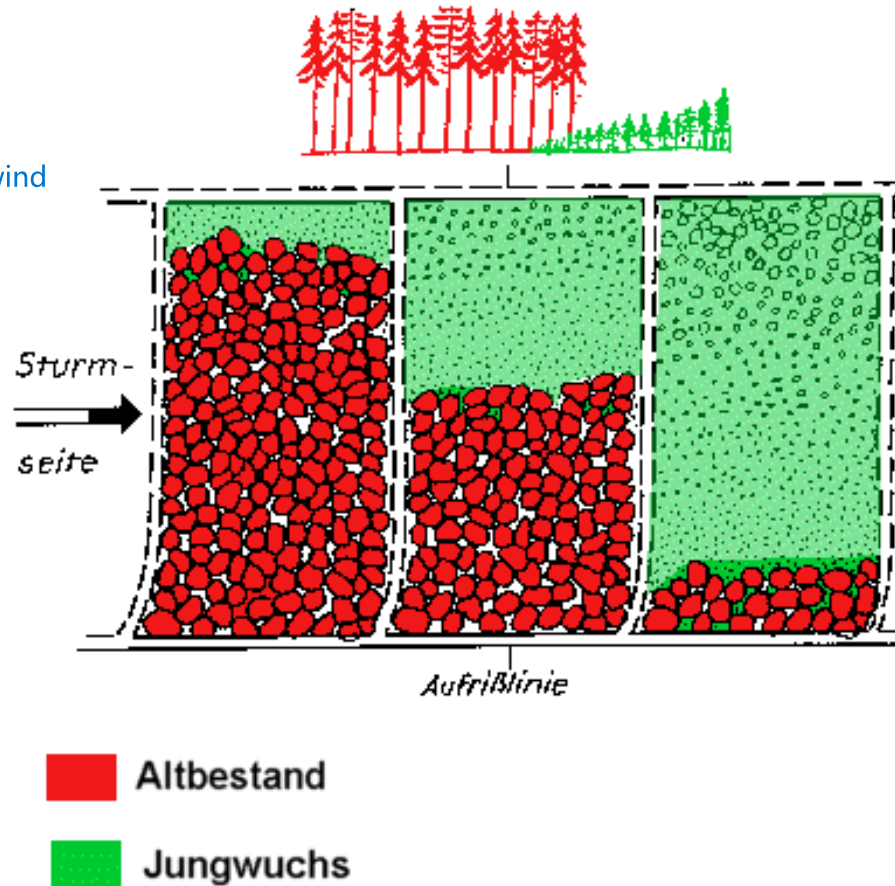
Schirmhieb



Verjüngungsverfahren

Saumhieb

negativ ist Angriffskante für wind



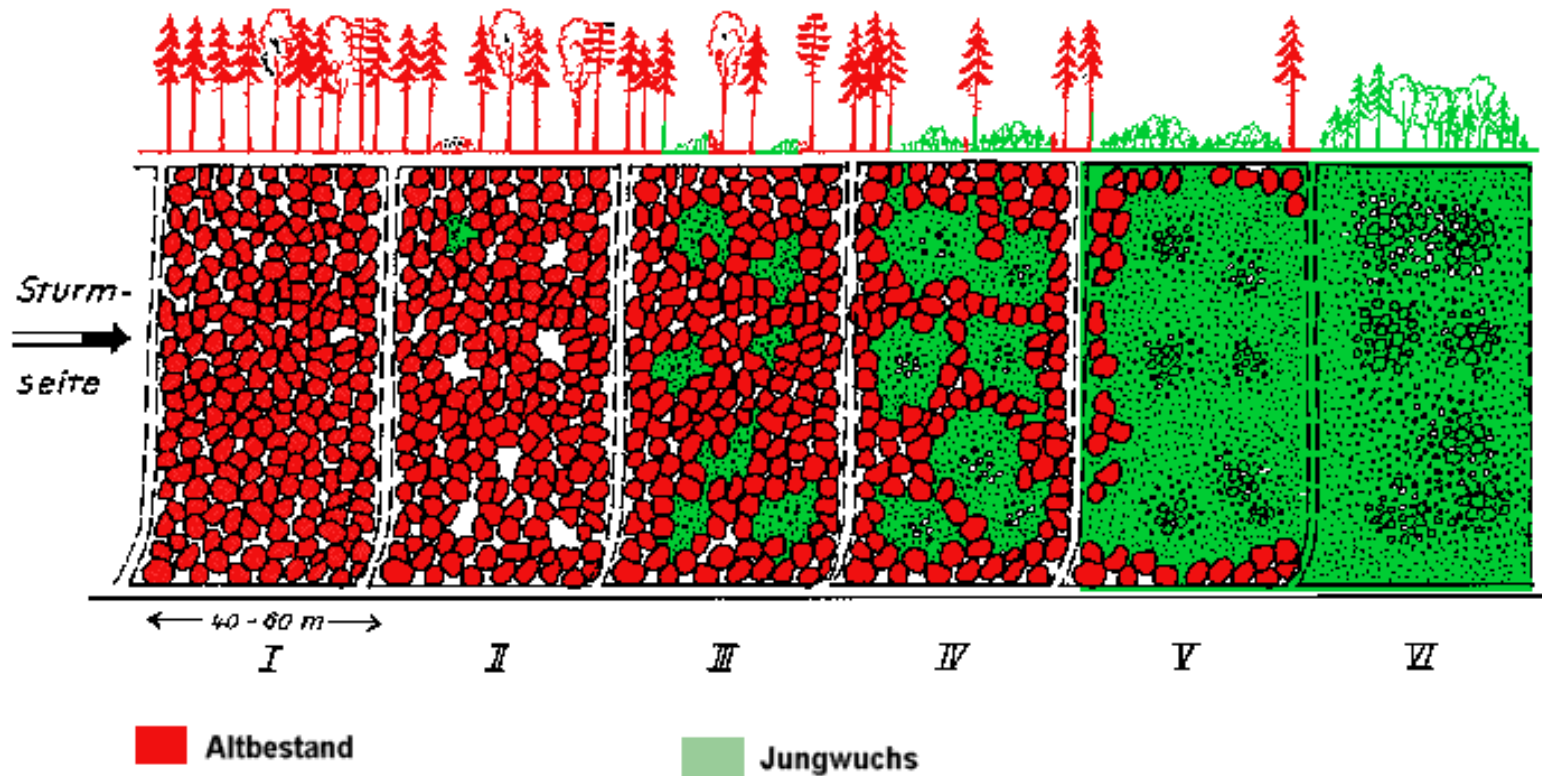
Sturm

Verjüngungsverfahren

Femelhieb

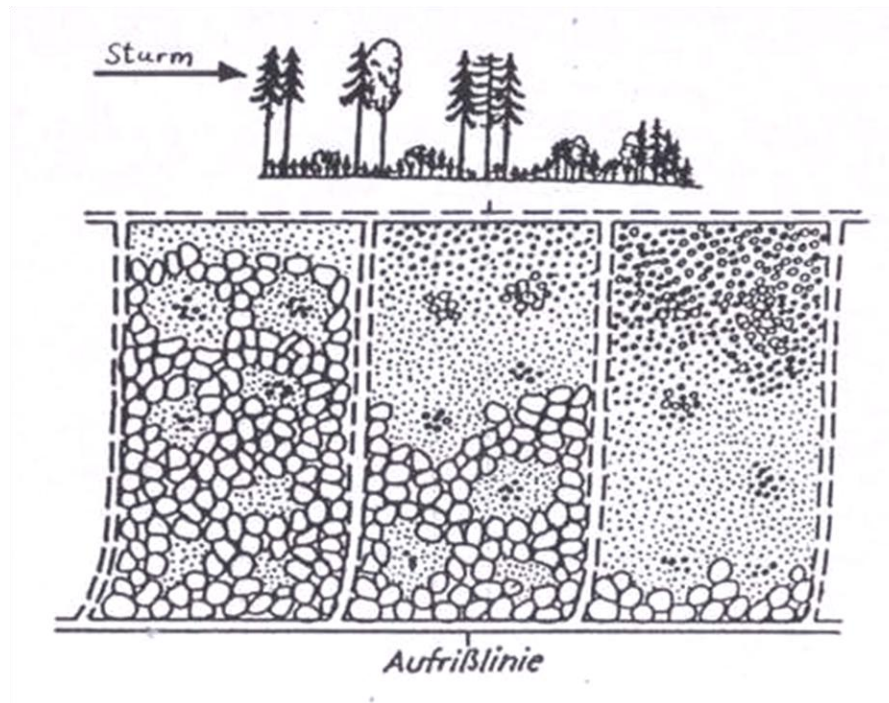
quasi musterlösung, kleine löcher einschlagen

positiv, gut strukturierter nachwuchs, wenig folgea



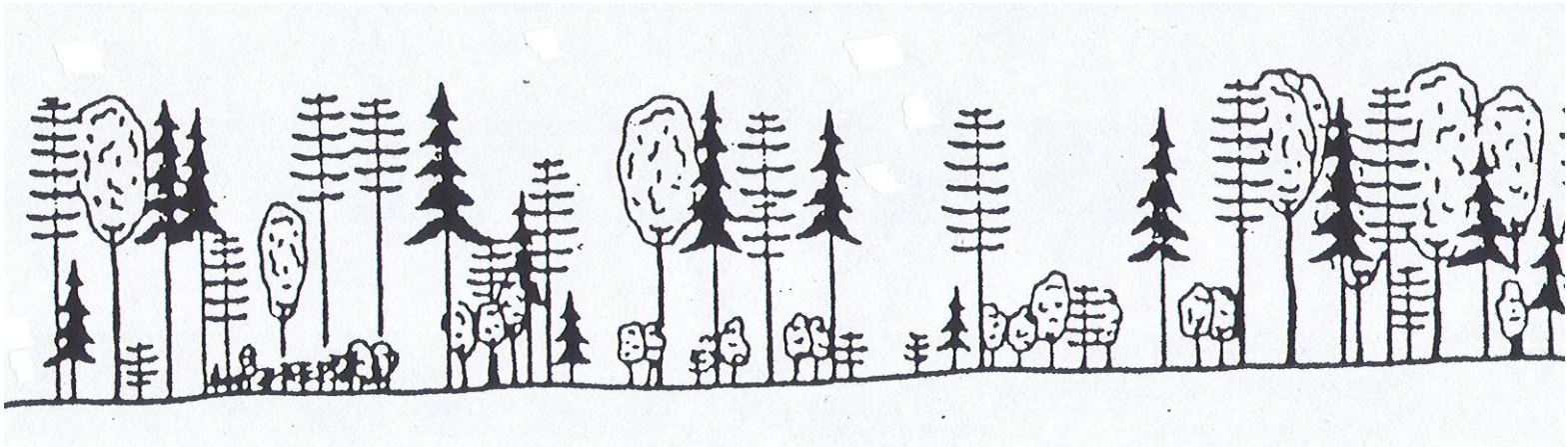
Verjüngungsverfahren

Saumfemelhieb



Verjüngungsverfahren

Plenterung



Vorانبau



Grundlagen

- Wichtiges Mittel zum Waldumbau
- Nutzung der Schirmwirkung des Altbestandes
 - Schutz vor Witterungsextremen (Spätfrost/zu starke Sonneneinstrahlung)
 - Geringerer Unkrautwuchs
 - Zurückhalten der Lichtbaumarten
 - Erreichen eines Wuchsvorsprungs



Voraussetzungen

- Rechtzeitiger Beginn der Voranbaumaßnahme
- Passende Lichtverhältnisse für Vorbaubaumarten
- Bestandesstabilität
 - Einzelbäume (Stabilitätsträger) und Gesamtbestand
- Konkurrenzvegetation
- (Fein-) Erschließung
- während der Verjüngungsdauer muss regelmäßig nachgelichtet werden

Waldschutz

1. Grundlagen
2. Abiotische Schäden
3. Biotische Schäden

Grundlagen

Was ist Waldschutz?

- Schutz des Waldes vor schädigenden **biotischen** und **abiotischen** Einflüssen.
- **Ziel:** dauerhafte Sicherung und Stärkung der Schutzfähigkeit, Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Waldes.

Der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel wird auf das unumgänglich notwendige Maß beschränkt (z.B. wenn Absterben der Bestände droht)

Grundlagen



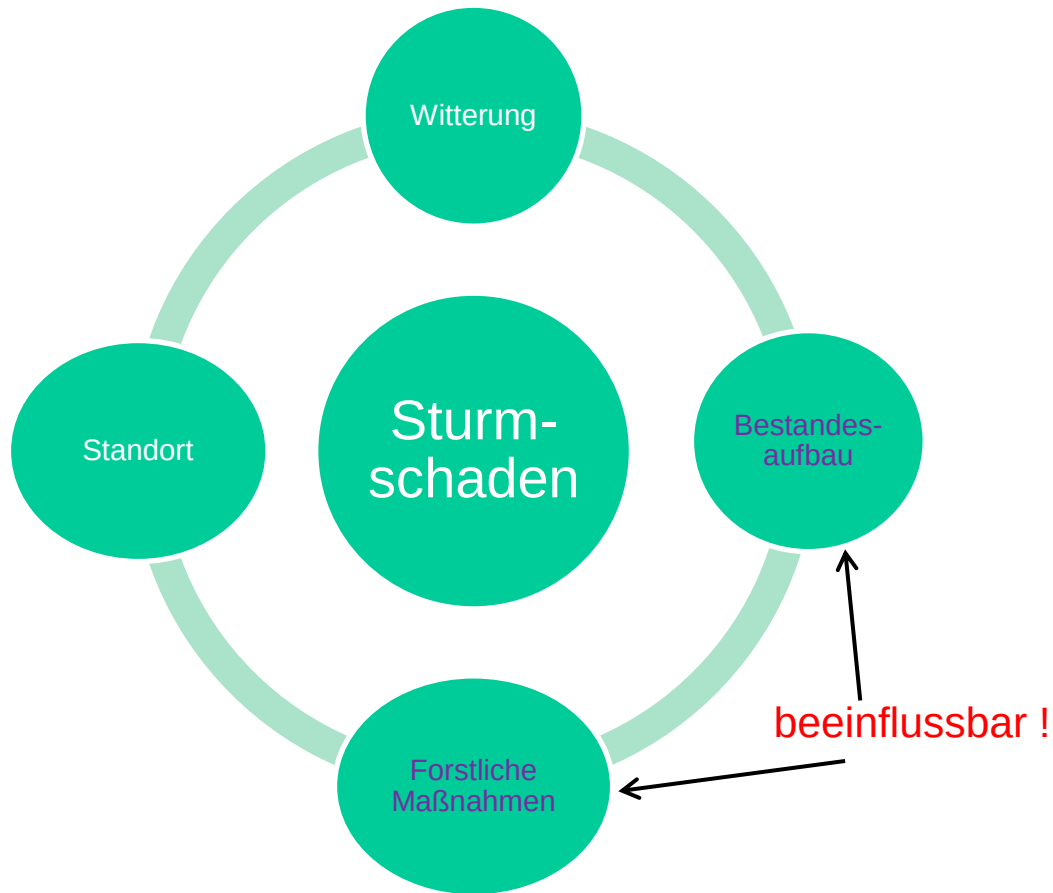
Abiotische Schäden

Überblick Schadfaktoren:

- **Sturm**
- **Frost**
- **Eis, Schnee, Duft**
- Hagel
- Feuer
- Stoffeinträge (Immissionen)
- Trockenheit, Klimawandel

Sturm

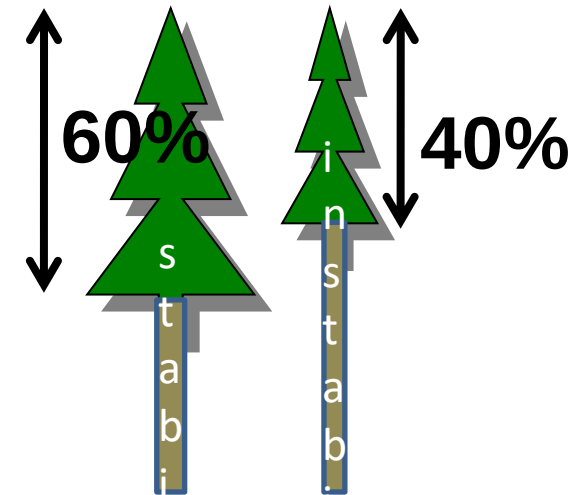
Einflussfaktoren Sturmschaden



Sturm

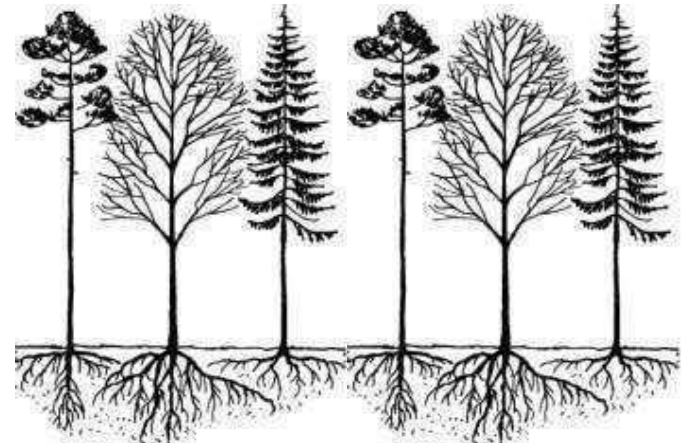
Einzelbaumstabilität

Maß dafür ist **Bekronungsgrad**, H/D-Verhältnis
Je größer der Anteil der grünen Krone an der Gesamtlänge des Baums (Bekronungsgrad), desto stabiler ist der Baum. Ziel: 50 %



Kollektive Stabilität

- Wichtig ist ein Bestandesgefüge, in dem sich die einzelnen Bäume gegenseitig Sturmschutz gewähren und
- dessen Oberfläche dem Sturm möglichst wenig Angriffsfläche bietet.



Sturm

Vorbeugen

- Standortgerechte Baumart
- Gutes Wurzelwachstum
- Einzelbaumstabilität durch Durchforstungen
- Kein Bestandesanriss in Hauptwindrichtung
- Stabile Waldränder aufbauen und erhalten
- Erhalt von benachbartem **Sturmschutzwald**



Frost

Frostgefährdete Lagen im Wald

- Dort, wo sich Kaltluft durch starke Ausstrahlung bilden kann (Kahlschläge, größere Bestandeslücken) und/oder
- Dort, wo sich Kaltluft sammelt bzw. nicht abfließen kann (Muldenlagen, Ebenen).



Spätfrost

- Absterben von Maitrieben, jungen Blättern, Blüten und Jungpflanzen bzw. Keimlingen bei Frost im späten Frühjahr (Eisheilige)
- Folgen: Zuwachsverluste, Qualitätseinbußen, evtl. Ausfall
- 1. Stark gefährdete Baumarten:
Tanne, Buche (Eiche, Douglasie, Walnuss, Edelkastanie...)
- Spätfrostharte Baumarten:
Kiefer, Lärche, Erle, Birke, Aspe, Pappel, Weide, (Fichte)
- Schutzmaßnahmen:
 - Anbau frostharter Baumarten in gefährdeten Lagen
 - Wahl der richtigen Herkunft
 - Schirm- und Seitenschutz erhalten bzw. schaffen (Vorwald)

Eis - Schnee - Reif

Bruch- und Druckschäden

- Einflussgröße: Höhenlage
typische Nassschneelagen: 500-900 m NN
- Einflussgröße: Baumart – besonders gefährdet:
Kiefer, Fichte, Douglasie; falsche Herkunft!
- Schadholzaufarbeitung: schnell und gründlich!
- Waldbauliche Maßnahmen nach Schneebruch:
Einzelbrüche, kleine Nester → kann
zusammenwachsen, heilt aus
Flächenbruch, Nester über 15 m Ø → Nachanbau
- Waldbauliche Maßnahmen zur Vorbeugung:
Auswahl von geeigneten Baumarten und
Herkünften
Planmäßige Durchforstungen (früh, mäßig, oft)



Trockenheit

Trocknisschäden

- v.a. im Sommer, bei Kulturen auch Frühjahr kritisch
- Vertrocknen von Blättern und Trieben sowie ganzen Pflanzen; vorzeitiger Blattfall
- Auslöser: Niederschlagsmangel, hohe Temperaturen, starke Sonneneinstrahlung, austrocknende Winde
- Insbesondere auf flachgründigen Böden
- Junge Bäume besonders betroffen
- Zunahme von Trocknisschäden durch Klimawandel
- Anfällig: Fichte, Buche, Schwarzerle, Bergahorn, Birke
- Wenig empfindlich: Schwarzkiefer, Robinie, Elsbeere, Speierling, Spitzahorn



Biotische Schäden

Überblick Schadfaktoren

- Mäuse
- Insekten
- Pilze

Schäden durch Mäuse

Erd- und Feldmaus

- Lebensraum: Erstaufforstungen, Wald-Feld-Grenze, vergraste Freiflächen
- Schäden durch Benagen der Rinde im Stammfußbereich (v.a. in Laubholzkulturen, seltener an Nadelholz)
- Totalausfall der Pflanzen bei stammumfassendem Benagen (Ringelung)



Scherm Maus (Wühlmaus)

- Lebensraum: v. a. Erstaufforstungsflächen, Jungwüchse
- legt flach unter der Erdoberfläche verlaufende Gänge an
- nagt unterirdisch Wurzeln der Waldbäume rübenförmig ab

Schäden durch Mäuse

Vorbeugen

- Vergrasung verhindern (Überschirmung, Vorwald)
- Baumartenwahl
 - Stark gefährdet:
Buche, Hainbuche, Kirsche, Esche, Ahorn, Lärche, Wildobst, Douglasie
 - Wenig gefährdet:
Kiefer, Fichte, Tanne, Linde, Birke, Erle, Aspe, Vogelbeere
- Schonung und Förderung der natürlichen Feinde (z. B. Sitzstangen für Greifvögel, Eulenkästen)



Borkenkäfer an Fichte

Lebensweise und Entwicklung

- „Aggressive“ Arten: **Buchdrucker** und **Kupferstecher**
- Rindenbrüter
- Larvenfraß quer zur Faserrichtung
→ Unterbrechung des Nährstofftransportes in die Wurzeln (Bastschicht)
→ Absterben der Wirtsbäume
- Massenvermehrungen möglich
- Begünstigende Ereignisse:
Vorschwächung durch Stürme,
Schneebruch, Trockenheit (Klimawandel!)



Foto: Bayerische Forstverwaltung

Borkenkäfer an Fichte - Lebensweise

Befall durch Buchdrucker und Kupferstecher

Kupferstecher

Käfer: ca. 2 mm

Brutbild: sternförmig

Befall: Resthölzer und Stehendbefall an Jungfichte und im Kronenraum von Altfichten, bevorzugt geschwächte Bäume



Buchdrucker

Käfer: 5-6 mm

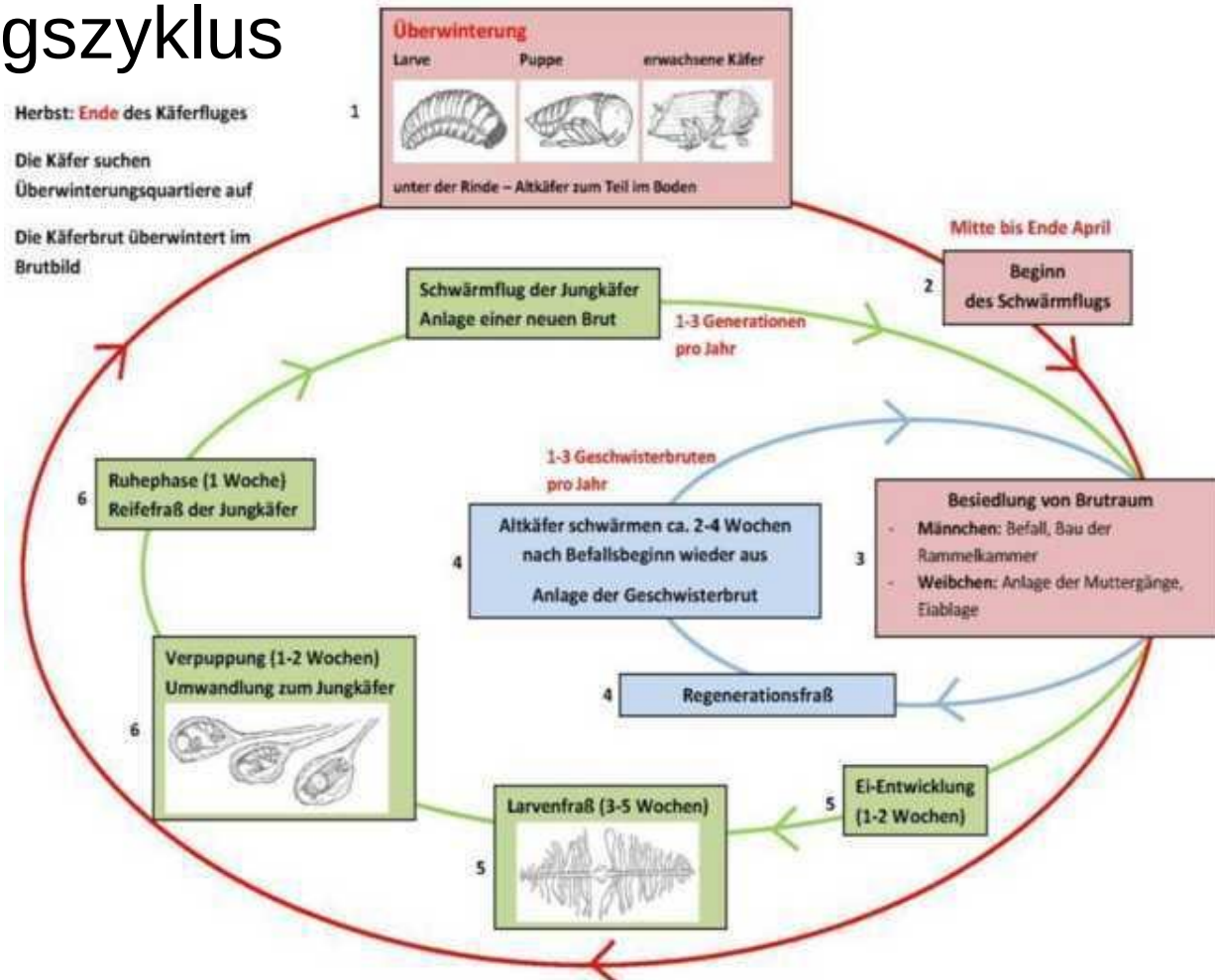
Brutbild: 2-3 armig

Befall: liegendes Holz ab Durchmesser 8 cm
Stehendbefall in Baum- und Altholz



Borkenkäfer an Fichte

Entwicklungszyklus

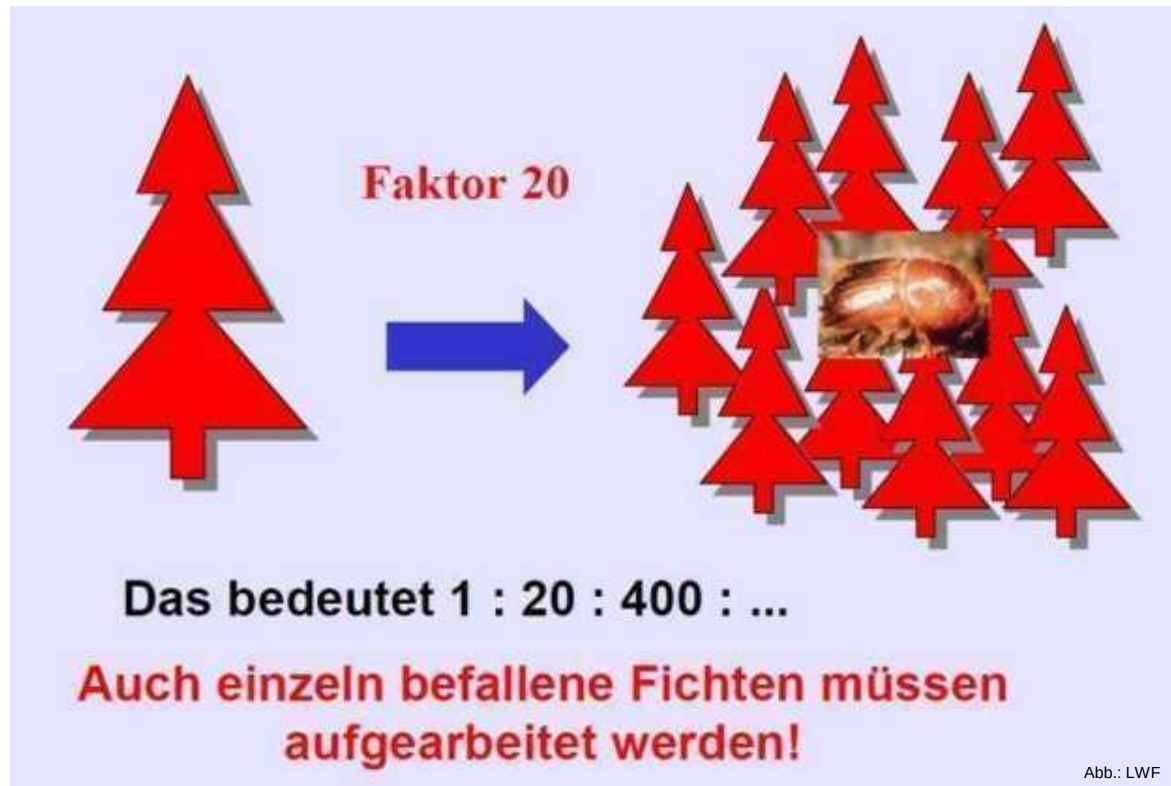


Der Entwicklungszyklus (Eiablage bis Ausschwärmen Jungkäfer) dauert **6-10 Wochen**.

Borkenkäfer an Fichte

Vermehrungspotential

1 Käferweibchen kann pro Jahr bis zu 100.000 Nachkommen produzieren



Überwachung Buchdruckerbefall - Befallserkennung

Ausschlaggebend für Bekämpfungserfolg: Frühestmögliche Erkennung des Befalls

1. Regelmäßige Bohrmehlsuche ist die einzige zuverlässige Möglichkeit für frühe und rechtzeitige Befallsdiagnose!
2. Kontrolle ab Schwärmbeginn im Frühjahr während der gesamten Schwärmzeit
3. bevorzugte Befallsbereiche:
Auflichtungen, südexponierte Bestandesränder, Windwurfflächen, Befallsflächen des Vorjahres
4. Suche möglichst bei trockenem, windstillem Wetter:
 - **braunes** Bohrmehl sammelt sich an Rindenschuppen, am Stammfuß, in Spinnweben, auf der Bodenvegetation
 - weitere Anzeichen: Spechtabschläge, Nadelabfall...

Befallsmerkmale Borkenkäfer



Kronenverfärbung von unten nach oben.
Viele Käfer schon ausgeflogen!



Spechtabschläge

Befallsmerkmale Borkenkäfer



Abfall grüner Nadeln



Bohrmehl



Befallsmerkmale Borkenkäfer



Bohrmehl an der Rinde



Bohrmehl
hinter
Rinden-
schuppen

Wichtig
nach
Regen!

Befallsmerkmale Borkenkäfer



Einbohrlöcher



Ausbohrlöcher

Befallsmerkmale Borkenkäfer



Anlage Muttergänge



Brutbild

Befallsmerkmale Borkenkäfer



Jungkäfer in der Rinde



Rindenkontrolle

Borkenkäfer an Fichte

Bekämpfung - Grundsätze

- Waldbesitzer sind in Gefährdungs- und Befallsgebieten zur laufenden Borkenkäferkontrolle und -bekämpfung gesetzlich verpflichtet
- „Saubere Waldwirtschaft“ ist die einzige zuverlässige Vorbeugung!
- Bruttaugliches Material entziehen, befallenes Holz umgehend beseitigen
- Grundsatz des integrierten Pflanzenschutzes beachten

Aktuelle Info: www.borkenkaefer.org

Borkenkäfer an Fichte

Mechanische Bekämpfung

- Schadholzmengen zügig aufarbeiten
- Stehendbefallene Bäume umgehend einschlagen
- Befallenes, unentrindetes Holz rechtzeitig abfahren
- Entrindung (von Hand, maschinell)
- Lagerung von befallenen Bäumen mind. 500 m vom nächsten befallsgefährdeten Wald entfernt
- Mulchen, Häckseln, Verbrennen schwacher Resthölzer und Gipfel



Borkenkäfer an Fichte

Chemische Bekämpfung

- Nur nach Ausschöpfung aller anderen Maßnahmen
- Insektizide müssen gegen Borkenkäfer zugelassen sein → aktuelles Pflanzenschutzmittelverzeichnis Teil 4/Forst (KARATE)
- Anwendungsvorschriften sind strikt zu beachten
- Ausbringung nur durch sachkundige Person
- Keine flächige Ausbringung
- Behandlung von Poltern oder Einzelstämmen (Vor-Ausflug-Spritzung) keine einzelstammweise Behandlung im Bestand!



Borkenkäfer an Fichte

Pheromonfallen

- Dienen nicht der Bekämpfung!
- Überwachung der Käferaktivität (z. B. Schwärmaktivität, Ausgangsdichte)
- Schlitzfallen mit Pheromonköder
- Geeignete Aufstellungsorte:
Bestandesränder, größere Lücken
- Sicherheitsabstand zu gesundem Wald einhalten (mind. 30 m)



Borkenkäfer an Fichte

Vorbeugung

- Windwürfe und Schneebrüche zügig und konsequent aufarbeiten
- Zeitpunkt für Pflegemaßnahmen und Holzernte an Käferrisiko anpassen
- Standortgerechte Baumartenwahl, Mischbestände mit höherem Laubbaumanteil, Förderung der Bestandesstabilität
- Berücksichtigung des Klimarisikos bei der Baumartenwahl



Borkenkäfer an Fichte

Gestreifter Nutzholzborkenkäfer

- Kleiner Käfer (3-4 mm) mit längsgestreiften Flügeln („Lineatus“)
- Holzbrüter: Brutentwicklung im Splintholz
- Larven ernähren sich von Ambrosiapilzen → Schwarzfärbung der Fraßgänge
- Befall nur von **liegendem** Holz
- Befallsmerkmal: **weißes** Bohrmehl
- Holzwertminderung durch Bohrgänge
- Bekämpfung: Abfuhr des Holzes vor Schwärmen der Käfer (März/April); ggf. Insektizideinsatz



Pilze ...

... sind wichtige Symbiosepartner für unsere Waldbäume.

Sie unterstützen die Wurzeln bei der Aufnahme von Nährstoffen und Wasser

... haben eine wichtige Funktion im Nährstoffkreislauf

Tragen zum Abbau der organischen Substanz bei (Humuszersetzung)

... verursachen Erkrankungen

Eschentriebsterben

- Nachweislich seit Herbst 2008 in Bayern
- Bäume aller Altersstufen betroffen
- Am stärksten betroffen sind Jungbestände und Auwälder

Symptome

- Welke und Blattverlust
- Rostrote Rindenverfärbungen
- Triebsterben und Verbuschung in den Kronen
- Graubraune Holzverfärbungen

Gegenwärtig sind keine Vorbeugungs- oder Bekämpfungsverfahren entwickelt !



Wurzelschwamm

Rotfäule an Fichte

Befall wird begünstigt auf
Erstaufforstungsflächen und auf
kalkreichen Standorten

